

Solucionário da Lista 2 - Noções Iniciais em Teoria dos Grafos

Questão 1

Não, não é possível. Podemos modelar esse problema através de um grafo $G = (V, E)$, onde cada vértice representa uma pessoa e cada aresta representa o conhecimento mútuo entre duas pessoas.

Pelo enunciado, temos $|V| = 7$ e o grau de cada vértice é $d(v) = 3$ para todo $v \in V$. Sabemos que a soma dos graus de todos os vértices de um grafo deve ser igual ao dobro do número de arestas (m):

Substituindo os valores do problema:

$$\sum_{v \in V} 3 = 7 \times 3 = 21 \implies 2m = 21 \implies m = \frac{21}{2}$$

Como o número de arestas m deve ser obrigatoriamente um número inteiro ($m \in \mathbb{Z}$), chegamos a uma contradição. Portanto, um grafo com essa configuração não pode existir.

Questão 2

A soma dos graus é:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2(n-2) + 1 + 1 = 2n - 2$$

Como $\sum d(v) = 2m$, temos $2m = 2n - 2 \implies m = n - 1$ arestas.

Se $n = 2$, então a única possibilidade é o K_2 .

Seja $n > 2$ e sejam v_1 e v_n os dois únicos vértices de grau 1.

Se v_1 e v_n forem adjacentes, as suas exigências de grau estarão completamente satisfeitas. Como $n > 2$, existirão outros vértices no grafo (aqueles de grau 2) que não poderão se conectar a v_1 nem a v_n , fazendo com que o grafo fosse desconexo, o que contradiz o enunciado. Portanto, v_1 não pode ser adjacente a v_n .

Logo, v_1 deve estar conectado a um vértice de grau 2, que chamaremos de v_2 .

- Se $n = 3$, o vértice v_2 (que agora tem grau 1 preenchido pela conexão com v_1) precisa gastar seu grau restante conectando-se ao único vértice disponível, que é v_3 (de grau 1). Isso nos dá uma única possibilidade de estrutura: $v_1 - v_2 - v_3$.
- Se $n > 3$, o vértice v_2 não pode se conectar a v_n pelo mesmo motivo anterior (fecharia o grafo antes de usar os outros vértices de grau 2, tornando-o desconexo). Assim, v_2 é forçado a se conectar a outro vértice de grau 2, que chamaremos de v_3 .

Podemos generalizar esse processo por indução: cada vértice de grau 2 v_i (para $2 \leq i \leq n-1$), ao receber a conexão do vértice anterior v_{i-1} , fica com apenas 1 grau restante. Enquanto o número de vértices de grau 2 não se esgotar, ele é forçado a se conectar ao próximo vértice de grau 2, v_{i+1} .

O último vértice de grau 2, v_{n-1} , será obrigatoriamente forçado a se conectar ao outro vértice e grau 1, v_n . Isso determina de forma única a estrutura:

$$v_1 - v_2 - v_3 - \cdots - v_{n-1} - v_n$$

Qualquer outra rotulação dos vértices gera um grafo estruturalmente idêntico. Portanto, existe apenas um único grafo conexo com essa sequência de graus.

Questão 3

Sabemos que a soma dos graus de um grafo com m arestas é igual a $2m$.

Parte 1: Suponha, por absurdo, que todo vértice de G possui grau maior que $\frac{2m}{n}$. Assim, a soma dos graus seria:

$$\sum_{v \in V} d(v) > \sum_{v \in V} \frac{2m}{n} = n \cdot \left(\frac{2m}{n} \right) = 2m$$

Como a soma real deve ser igual a $2m$, chegamos a $2m > 2m$, o que é um absurdo. Portanto, existe pelo menos um vértice com grau menor ou igual a $\frac{2m}{n}$.

Parte 2: De forma análoga, suponha que todo vértice de G possui grau menor que $\frac{2m}{n}$. Assim, a soma dos graus seria:

$$\sum_{v \in V} d(v) < \sum_{v \in V} \frac{2m}{n} = n \cdot \left(\frac{2m}{n} \right) = 2m$$

Chegamos a $2m < 2m$, outro absurdo. Portanto, existe pelo menos um vértice com grau maior ou igual a $\frac{2m}{n}$.

Questão 4

Um grafo simples com $n = 4$ vértices pode ter no máximo $\binom{4}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ arestas. Podemos classificar e contar todos os grafos possíveis separando-os pelo seu número de arestas m :

- $m = 0$ **arestas (1 grafo):** O grafo totalmente vazio ($E = \emptyset$).
- $m = 1$ **aresta (1 grafo):** Apenas uma aresta conectando qualquer par de vértices.
- $m = 2$ **arestas (2 grafos):**
 1. Duas arestas adjacentes (formando um caminho de comprimento 2 e um vértice isolado).
 2. Duas arestas disjuntas/paralelas.
- $m = 3$ **arestas (3 grafos):**
 1. Um caminho simples unindo os 4 vértices.
 2. Um triângulo e um vértice isolado.
 3. Um vértice central de grau 3 conectado aos outros três de grau 1.
- $m = 4$ **arestas (2 grafos):**
 1. Um ciclo quadrado de 4 vértices.

2. Um triângulo e uma aresta extra.

- $m = 5$ **arestas (1 grafo)**: Equivale a remover 1 aresta do grafo completo K_4 . Qualquer que seja essa aresta, o grafo terá a mesma estrutura, temos 1 grafo possível.
- $m = 6$ **arestas (1 grafo)**: O grafo completo K_4 (todos conectados com todos).

Somando todas as configurações estruturais distintas:

$$1_{(m=0)} + 1_{(m=1)} + 2_{(m=2)} + 3_{(m=3)} + 2_{(m=4)} + 1_{(m=5)} + 1_{(m=6)} = 11 \text{ grafos.}$$

Portanto, existem exatamente 11 grafos simples distintos com 4 vértices[cite: 51, 52].

Questão 5

Temos 3 casais (6 pessoas no total). Como ninguém cumprimenta a si mesmo e nem ao próprio parceiro, o número máximo de apertos de mão que qualquer indivíduo pode dar é $6 - 2 = 4$. Portanto, os graus possíveis para cada vértice estão no conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

João perguntou para as outras 5 pessoas (sua namorada e os outros dois casais) quantos apertos elas deram, e todas responderam números diferentes. Como existem exatamente 5 pessoas respondendo e 5 valores possíveis de graus disponíveis ($\{0, 1, 2, 3, 4\}$), cada uma dessas pessoas obrigatoriamente assumiu um valor único. Vamos rotular as pessoas por suas respostas: v_0, v_1, v_2, v_3, v_4 , onde o índice representa o número de apertos de mão.

- O vértice v_4 deu 4 apertos de mão. Como ele não cumprimenta a si mesmo nem ao seu parceiro, ele deve ter cumprimentado todas as outras 4 pessoas disponíveis do jantar. Isso significa que todos os outros vértices receberam pelo menos uma conexão de v_4 , com exceção de seu próprio parceiro.
- Olhando para o vértice v_0 , ele deu 0 apertos de mão. Como v_4 se conectou com todo mundo (menos com o próprio parceiro), o único vértice que pode ter ficado com 0 conexões é o próprio parceiro de v_4 . Portanto, v_4 e v_0 formam um casal.
- Agora, removemos o casal (v_4, v_0) do problema. O cenário restante reduz-se a 2 casais (4 pessoas), onde os graus restantes das respostas passam a ser $\{1, 2, 3\}$. Retirando a aresta obrigatória vinda de v_4 , o vértice v_3 agora precisa de 2 conexões adicionais entre os 3 vértices restantes.
- Pela mesma lógica anterior, v_3 deve se conectar a todos, exceto ao seu parceiro. O único vértice que não receberá conexão dele será o seu parceiro, que acabará ficando sem nenhuma conexão nesta rodada (grau final 1, referente apenas ao aperto que já havia levado de v_4). Portanto, v_3 e v_1 formam um casal.

Até aqui, identificamos os parceiros das pessoas que responderam 0, 1, 3 e 4. Sobrou apenas o vértice v_2 , que não tem par definido entre os que responderam. Como João foi quem fez a pergunta, ele não está incluído nas 5 respostas. Assim, v_2 só pode ser o parceiro de João.

Como v_2 é a namorada de João, concluímos que a namorada de João deu exatamente 2 apertos de mão.